

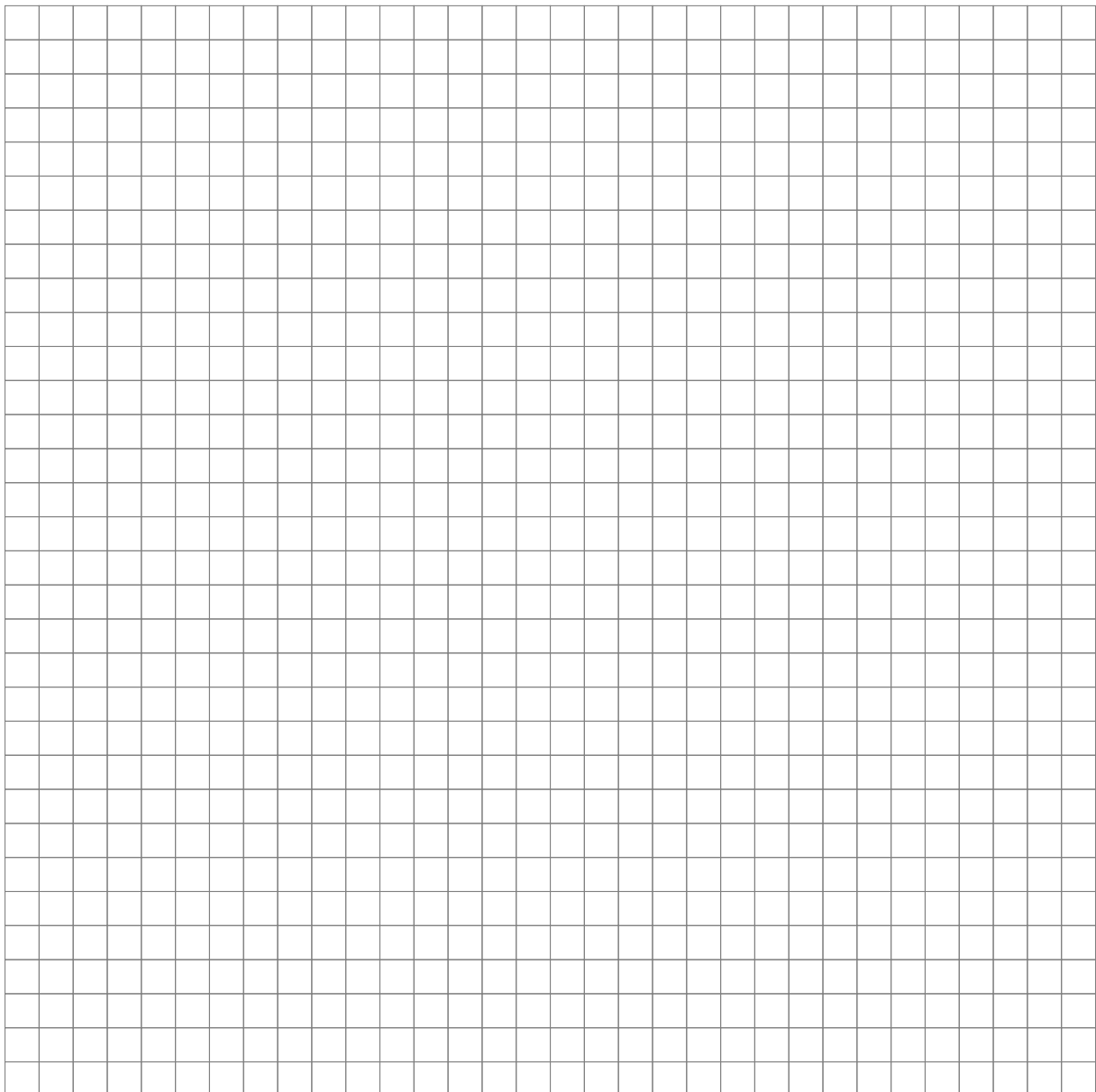
👤+ Aufgabe 1: Exponentialgleichungen 1

Lösen Sie die Exponentialgleichung.

a) $3^x \cdot (3^x - 2) = 0$

b) $(2^x - 1) \cdot (2^{-x} + 1) = 0$

c) $e^{2x} - 7e^x = 0$





Exponentialgleichungen durch Substitution lösen



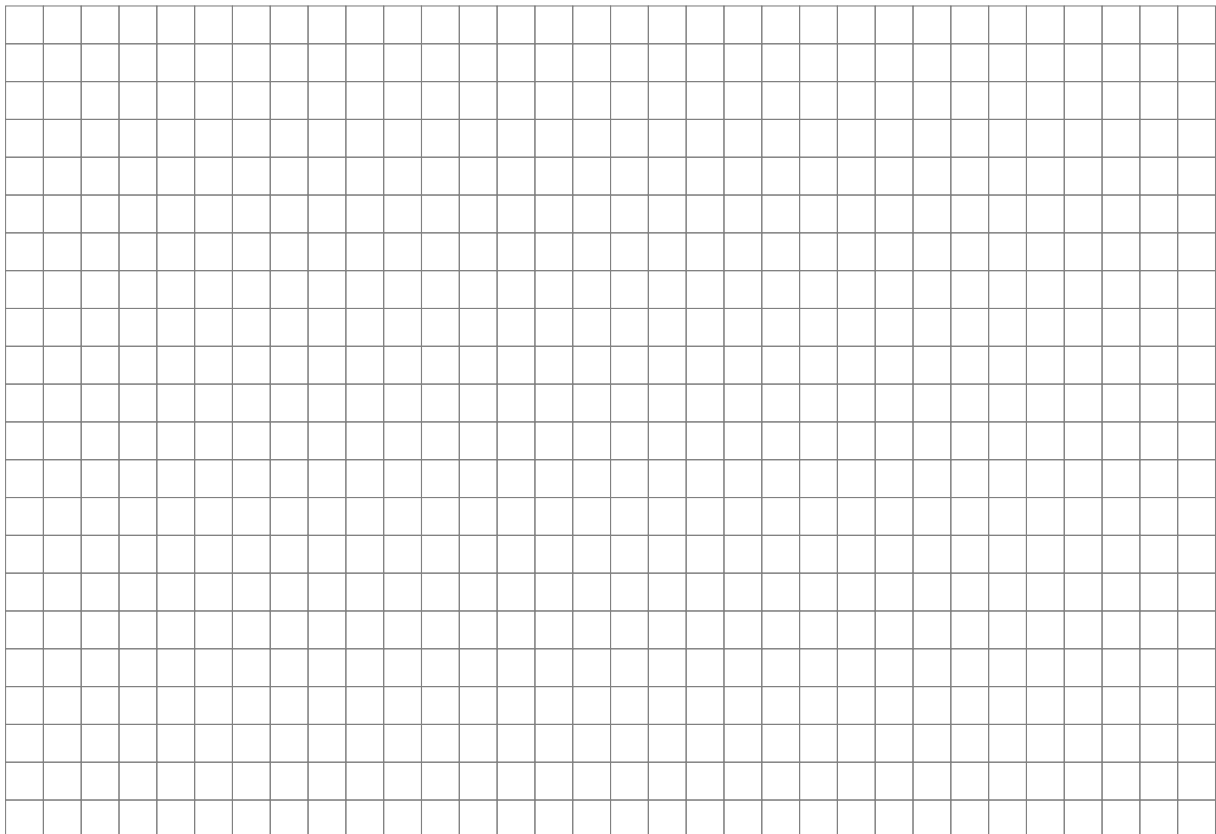
Aufgabe 2: Exponentialgleichungen 2

Lösen Sie die Exponentialgleichung.

a) $(2^x)^2 - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

b) $4^x - 12 \cdot 2^x = -32$

c) $4 \cdot e^{-x} + 5 + e^x = 0$





Aufgabe 3: Schnittpunkte von Exponentialfunktionen

- a) Welche Möglichkeiten gibt es für die gegenseitige Lage von zwei Exponentialfunktionen? Begründen Sie Ihre Antwort!

- b) Berechnen Sie die Schnittpunkte der beiden Exponentialfunktionen. Sie können Ihre Lösung mithilfe von Geogebra überprüfen.

(i) $f(x) = 3 \cdot 2^x - 5$ und $g(x) = 2^x + 1$

(ii) $f(x) = 3^x$ und $g(x) = 3 \cdot 0.5^x$

(iii) $f(x) = 1.5 \cdot e^x$ und $g(x) = 3 \cdot e^{-x}$

